



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA

PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Razonamiento Lógico

TEMA 01

LÓGICA

INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA

La palabra lógica proviene del griego antiguo λογική (logike), que significa «intelectual, dialéctico, argumentativo», que a su vez deriva de λόγος (logos), «palabra, pensamiento o razón».

La lógica es la ciencia que se encarga de exponer las leyes, modos y formas del razonamiento. Se trata de una ciencia formal que no tiene contenido, pero que se dedica al estudio de las formas válidas de inferencia. Es decir, trata del estudio de los métodos y principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto.

En otras palabras, la lógica es:

El conjunto de conocimientos que tienen por objeto la enunciación de las leyes que rigen los procesos del pensamiento humano; así como de los métodos que han de aplicarse al razonamiento y la reflexión para lograr un sistema de raciocinio que conduzca a resultados que puedan considerarse como ciertos o verdaderos.

1) OBJETO DE ESTUDIO DE LA LÓGICA:

A) El pensar: Es un mecanismo o actividad cognoscitiva gracias a la cual el ser humano (**SUJETO COGNOSCENTE**) puede formar **PENSAMIENTOS** al interactuar con un objeto de la realidad (**OBJETO COGNOSCIBLE**); para luego manifestar estos pensamientos utilizando su **LENGUAJE**.

B) El pensamiento: Está conformado por todos los objetos conceptuales. El pensamiento es **representación** de todo aquello que **tomamos** por realidad.

El pensamiento humano está conformado por tres formas:

- 1) **Concepto**: Unidad elemental o más sintetizada del pensamiento. Por ejemplo: "hombre", "carpeta", etc.
- 2) **Juicio**: Afirmar o niega característica o propiedades del concepto. Por ejemplo: "El gato

es un felino", "la matemática es una ciencia", etc.

- 3) **Razonamiento (raciocinio)**: Se caracteriza por ser generador de conocimiento nuevo o conocido a partir de los que ya conocemos. Por ejemplo: "Si estudias y practicas matemáticas entonces resolverás problemas; sabemos que no resuelves problemas. Por lo tanto no estudia o no practicas matemáticas".

2) ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE PENSAR:

A) Sujeto Cognoscente: Es el ser humano, quien es el único ser capaz de realizar la actividad de pensar.

B) Objeto Cognoscente: Objeto de la realidad que puede ser concreto (cuidad), abstracto (números) o psicológico (sentimientos).

C) Pensar: Proceso u operación mental, intelectual generadora de pensamientos o ideas acerca del mundo.

<u>Formas de pensar</u>	→ <u>Forma de pensamiento</u>
-------------------------	-------------------------------

- | | |
|---------------|----------------|
| • Aprehensión | → Concepto |
| • Juzgar | → Juicio |
| • Razonar | → Razonamiento |

D) Pensamiento: Producto o resultado del proceso de pensar (concepto, juicio y razonamiento).

E) Lenguaje: Medio para explicar, materializar, manifestar, comunicar o expresar nuestros pensamientos.

EL LENGUAJE

Es el mecanismo que vincula a los individuos y de alguna manera condiciona al pensamiento. Es un sistema de signos y reglas.

Existen dos tipos de lenguaje:

1) **Los Lenguajes Naturales:** Son aquellos que han creado de forma espontánea y son formas de comunicación que todos los seres humanos aprendemos en el seno de la comunidad, entre estos tenemos:

- a) **El Lenguaje gestual:** Por ejemplo: levantar las manos, fruncir el ceño, sacar la lengua, etc.
- b) **El lenguaje verbal:** Se les conoce como idiomas. Por ejemplo: el español, el alemán, el inglés, etc.

2) **Los Lenguajes Artificiales:** Son aquellos que se han creado de forma consciente para algún fin práctico, estos son:

- a) **Lenguaje terminológico:** Que se caracteriza por utilizar términos como categorías construidas con rigor teórico. Por ejemplo: "Célula" en Biología, "átomo" en Física, "conducta" en Psicología.
- b) **Lenguaje formalizado:** Que utiliza determinados símbolos para simplificar expresiones del lenguaje científico. Por ejemplo: " $E = m \cdot v^2$ " en Física, " H_2O " en Química, " $p \rightarrow q$ " en Lógica.

3) DIVISIÓN DE LA LÓGICA:

A) **Lógica Formal (matemática, simbólica, moderna):** Estudia el pensamiento humano teniendo en cuenta sólo su **estructura**. Se divide en: Lógica Proposicional (Bivalente y polivalente (Modal y Difusa)) y Lógica de Predicados (Cuantificacional, tradicional o clasial).

B) **Lógica Objetiva (dialéctica, general):** Estudia la relación **pensar – pensamiento – realidad – lenguaje**, es decir estudia el pensamiento humano teniendo en cuenta sólo su contenido de tal manera que nuestros pensamientos tengan correspondencia en la realidad.

4) **CIENCIA:** Es un conjunto de conocimientos bien definidos que se obtienen a través de un proceso científico. Las ciencias se clasifican en:

A) **Ciencias formales:** Aquellos que su objeto de estudio abstracto, ideal, mental, racional, preciso, exacto, artificial, universal, etc.

- Lógica
- Matemática

B) **Ciencias fácticas (experimentales):** Aquellas en que su objeto de estudio es concreto, material, real, etc.

- CC.SS { Histórica
Economía
Geografía
etc.
- CC.NN { Física
Biología
Química

Nota: La lógica se ubica dentro de las ciencias formales, entonces todo lenguaje lógico se caracteriza por ser preciso, exacto, formal, simbólico, artificial, universal, etc.

5) **RAZONAMIENTO:** Un razonamiento se caracteriza porque a través de él se obtiene nuevos conocimientos a partir de un conjunto de premisas (informaciones) que ya conocemos.

A) Características:

- Debe ser concluyente.
- La conclusión debe extraerse de las premisas.
- La propiedad más importante es la validez o corrección lógica (Ley de inferencia).

B) **Clases de razonamientos:** Se clasifican teniendo en cuenta dos criterios.

1) **Por la forma de argumentar:**

a) **Razonamiento inductivo:** Cuando la conclusión tiene más generalidad que las premisas (lo utilizan las ciencias fácticas).

Específico o particular → Universal (general)

Ejemplo:

1. Jennifer estudia matemática.
2. Mary estudia matemática.
3. Paola estudia matemática.

∴ Todas estudian matemática.

b) **Razonamiento deductivo:** Cuando las premisas son universales y la conclusión específica (lo utilizan las ciencias formales).

Universal (General) → Específico o particular

Ejemplo:

1. Ningún inteligente se enamora.
2. Algún honesto se enamora.

∴ Todas estudian matemática.

c) **Razonamiento transductivo:** Las premisas y conclusión tienen mismo grado de generalidad.

Particular → Particular
Universal → Universal
Específico → Específico

Ejemplo:

1. Luisa es menor que Ana.
2. Ana es menor que Angie.

∴ Luisa es menor que Angie.

NOTA IMPORTANTE: La validez de una estructura (fórmula lógica) se determina si se sujeta o no a las reglas o leyes de la lógica.

Cumple Regla → Razonamiento → Válido

No Cumple → Razonamiento → Válido

2) **Por el número de premisas:**

a) **Razonamiento inmediato:** Cuando la conclusión se obtiene directamente de una sola premisa.

P₁: Premisa
C : conclusión

Ejemplo:
1. Ningún es distraído (premisa)

∴ No hay distraídos (conclusión)

b) **Razonamiento mediano:** Cuando la conclusión se obtiene de dos o más premisas.

P₁: Premisa 1

P₂: Premisa 2
:
:
P_n: Premisa n
C : conclusión

Ejemplo:
1. Todo espía es inteligente. (premisa 1)
2. Todo militar es espía. (premisa 2)

∴ Todo militar es inteligente.
(conclusión)

LÓGICA

DEFINICIÓN:

Se define el término Lógica, como la ciencia que estudia el pensamiento humano o sea facilitar la aplicación de métodos o procesos basados en definiciones, leyes y reglas para inferir con verdad y validez.

1) LÓGICA FORMAL

A) DEFINICIÓN:

Es la disciplina que estudia el razonamiento o deducción de un enunciado. Estudia las expresiones clasificándolas en enunciados, enunciados abiertos, enunciados cerrados, seudoproposiciones y proposiciones, considerando su forma.

ENUNCIADOS Y PROPOSICIONES

1.1 LENGUAJE:

Es el medio para explicitar, materializar, manifestar o expresar (decir) nuestros pensamientos.

1.2 FUNCIONES DEL LENGUAJE:

- Informativas:** Comunica expresiones V o F (es proposición).
Ejemplo: "PREMIUM" es un centro pre universitario.
- Expresiva:** Comunica emociones, sentimientos y estados de ánimo. No es verdadera ni falsa (no es proposición). Ejemplo: ¡La paz sea contigo!
- Directiva:** Comunica órdenes de mandato. No es verdadera ni falsa (no es proposición). Ejemplo: Tienes que estudiar en "PREMIUM".

1.3) ENUNCIADO

1.3.1) DEFINICIÓN:

Es cualquier expresión "matemática" o lingüística. Usualmente es toda frase u oración.

Ejemplos:

- ¡Socorro!
- ¿Quién es crecer?
- Santa Rosa de Lima es milagrosa.
- ¿Dónde nació Fujimori?
- El área de círculo es πr^2

1.3.2) CLASES DE ENUNCIADOS

1) Enunciado Abierto:

Es toda expresión que contiene variable (s) implícitas o explícitas, las cuales al ser sustituidas por valores distintos se convierten en expresiones verdaderas o falsas.



Ejemplos:

- $x + y = 10$
- $x \in \mathbb{N}$
- x es un número par
- A, es un alumno de la "Von Humboldt"
- $\text{Sen } 45^\circ = y$

2) Enunciado Cerrado:

Es toda definición (Proposición verdadera), conceptos, fórmulas, identidades.

Ejemplo:

- La lógica formal se define como la disciplina que estudia el razonamiento o deducción de un enunciado.
- $$\text{Velocidad} = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}}$$
- La Biología estudia los seres vivos.

1.4) PROPOSICIÓN

1.4.1) DEFINICIÓN:

Es el enunciado que tiene la característica fundamental de la unicidad de valor de verdad (o V o F, pero nunca ambas simultáneamente). Generalmente son oraciones declarativas o informativas.

Ejemplo:

- Túpac Amaru fue presidente de EE.UU.
- $\text{Sen } \pi/3 = 1/2$
- La luna es un planeta.
- $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$
- $\text{Sen}^2 + \text{Cos}^2 = 1$
- $p \rightarrow (q \wedge r)$

ORACIONES:

- **Aseverativas:** (afirman o niegan algo). Si es prop.
- **Dubitativas:** Expresan duda. No es prop.
- **Desiderativas:** (indican deseo). No es prop.
- **Imperativas o exhortativas:** (Expresan mandato, consejo o ruego). No es prop.

SON PROPOSICIONES

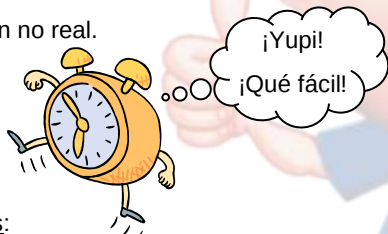
- Las oraciones aseverativas.
- Las leyes científicas.
- Las fórmulas matemáticas.
- Las fórmulas y/o esquemas lógicos.
- Los enunciados cerrados o definidos.

NO SON PROPOSICIONES

- Los hechos o personajes literarios.
- Los proverbios, modismos y refranes.
- Creencias religiosas, supersticiones y mitos.
- Enunciados abiertos o indefinidos.
- Las interrogaciones.
- Las órdenes.
- Las exclamaciones.
- Los deseos, dudas y súplicas.

1.4.2) SEUDO PROPOSICIÓN:

Expresión no real.



Ejemplos:

- César viaja a la luna en caballo.
- Los chanchos vuelan.
- La pizarra habla inglés.

1.4.3) PROPIEDADES DE LAS PROPOSICIONES

CANTIDAD	CALIDAD, CUALIDAD	MODALIDAD
UNIVERSAL ($\forall$)	AFIRMATIVA	ASERTÒRICA
PARTICULAR ($\exists$)		APODÌCTICA
SINGULAR (un solo sujeto)	NEGATIVA	PROBLEMÀTICA

- 1) **ASERTORICA:** Su valor de verdad se determina comparando con la realidad inmediata. Son hechos realizados.

Ejemplo:

- Miguel Grau nació en Piura.
- San Martín proclamó la Independencia del Perú.

- 2) **APODÌCTICA:** Su valor de verdad se determina por análisis lógico o propiedades matemáticas.

Ejemplo:

- Todo limeño es peruano.
- $10 < 20 + 1$

- 3) **PROBLEMÀTICA:** Su valor de verdad no puede determinarse inmediatamente, requiere de cierto tiempo.

Ejemplo:

- Perú campeonará el próximo mundial.
- Ingresaré el próximo examen de admisión

CLASES DE PROPOSICIONES

2.1) CLASES DE PROPOSICIONES

- 1) **P. SIMPLES O ATÓMICAS:** (singulares o no compuestas)

Son aquellas formadas por un solo sujeto y predicado, es decir, que carecen de todo conector lógico (negación, conjunción, disyunción débil, fuerte, biimplicativa, etc.) sean monádicos o binádicos.

Se dividen en:

- a) **P. S. Predicativas:** S es P

Atribuyen o afirman una característica respecto a un objeto.

- Vargas Llosa es autor de la obra "La casa verde".
- Carlos está bailando.
- La glándula hipófisis se aloja en la silla turca.
- Humala es un guerrero.
- La geodesia estudia las dimensiones de la tierra.
- Los hechos sísmicos son temporales.

- b) **P.S. Relacionales:** S es P ó $S_1 \wedge S_1 R$

Establecen una relación entre dos o más sujetos que tiene una misma categoría gramatical.

- Perú y Ecuador son países limítrofes.
- María y Manuela son primas.
- Piura está al norte de Chiclayo.
- Jérica es mayor que Luis.
- Lizbeth ama a Carlos.

- 2) **P. COMPUESTAS O MOLECULARES:** (coligativas o no atómicas)

Son aquellos que tienen uno o más conectores lógicos ya sea monádicos o binádicos.

(Ejemplo: Negativas, conjuntivas, disyuntivas, biimplicativas, etc).

- La luna es blanca además amarilla. (P.C. Conjuntiva)
- O Tudela está vivo o Tudela está muerto. (P.C. Disyuntiva Excluyente)
- $20 \geq 14 \geq 2$ (P.C. Conjuntiva)